第 2 章

# 代表的な構成と設計ポイント

接続・検査・ゲートウェイ共有を通信要件から設計する

VNet Peering

Hub-Spoke

往復経路

共通例のアドレスは設計説明用

02

構成例

# Hub-Spoke構成例は共有機能とワークロードを分ける

## HubのFirewall / NVAをSpoke VM間に配置した説明用の構成です。[1]




**Hubとのピアリングだけでは、Spoke間の転送はまだ成立しない。**

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/networking/architecture/hub-spoke

02

VNet Peering

# VNetピアリングはVNet間を直接接続する

## 通常のピアリングは推移的ではなく、接続方法ごとに検査経路と経路管理が異なります。[1][2]

| 通信要件 | 構成の選択肢 | 確認する点 |
| --- | --- | --- |
| **Spoke同士を直接接続** | Spoke間の直接ピアリング | Firewallを自動的に経由しない |
| **Spoke間通信を検査** | Hub Firewall / NVA とUDR | 往復経路・転送許可・規則 |
| **多拠点の接続を集約** | Virtual WANなど | 通常のピアリングとは異なるモデル |

> **Hubと各Spokeを接続しただけで、HubがSpoke間を中継するわけではない。**

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/networking/architecture/hub-spoke-virtual-wan-architecture

02

通信要件

# Hub-Spokeでは通信ごとに検査要否と経路を決める

## 共有機能を集めるだけで通信がHubへ集約されるわけではありません。[1]

| 通信 | 検査の要否 | 想定経路 |
| --- | --- | --- |
| Spoke 1 → Spoke 2 | 必要な場合 | Spoke 1 → Hub Firewall → Spoke 2 |
| Spoke → Internet | 必要な場合 | Spoke → Hub Firewall → 外部 |
| Spoke → オンプレミス | 組織要件による | ゲートウェイ直結またはFirewall経由 |
| 同一Spoke内 | 組織要件による | VNet内の直接経路または別途設計 |

**経路を決めた後、対応する往復UDR・規則・ログ取得点を設計する。**

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/networking/architecture/hub-spoke

02

Spoke間の検査

# Spoke間の検査には往路・復路のUDRが必要

プライベートIPを維持する説明例では、両Spokeの送信元サブネットからFirewallへ転送します。[1][2]




**UDR以外に、ピアリングの転送許可・装置の転送・通信規則も必要。**

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview#custom-routes

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/networking/architecture/hub-spoke

02

転送・許可

# UDR以外に転送処理と通信許可をそろえる

## Azure FirewallとVMベースのNVAでは、転送・許可・可用性の確認方法が異なります。[1]

| 確認対象 | Azure Firewall | VMベースのNVA |
| --- | --- | --- |
| **転送先** | FirewallのプライベートIP | 転送用のプライベートIP |
| **転送処理** | サービスの動作と経路 | Azure NICとOS / 製品側の転送 |
| **通信許可** | Firewall Policyなどの規則 | 製品・NSG・OSの規則 |
| **可用性** | サービス構成を検討 | 製品の冗長化・経路切替を設計 |

**ピアリングの転送許可は経路やFirewall規則を作る設定ではない。**

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview#custom-routes

02

# インターネット出口は経路・送信方式・許可で設計する

## 既定ルートの設定に加え、実際の出口と通信許可を用意します。[1]




**Internetへのルートがあるだけでは、外部接続は保証されない。**

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/ip-services/default-outbound-access

02

VPN・ExpressRoute

# ゲートウェイ共有と経路伝達は別々に確認する

## HubのゲートウェイをSpokeで共有する場合、HubとSpokeの設定が対応している必要があります。[1]

### Hub側

・Allow gateway transitを設定する。

・Hubがゲートウェイをspokeへ共有する。

・Hubからオンプレミスへの経路も確認する。

### Spoke側

・Use remote gatewaysを設定する。

・必要なゲートウェイルートを受け取る。

・オンプレミスからの復路も確認する。

**ゲートウェイ共有はFirewall検査や一般的な推移転送を有効にしない。**

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-peering-gateway-transit

02

マネージド接続

# Virtual WANとRoute Serverは解決する課題が異なる

## 接続の集約とBGP経路交換を区別し、Firewallの検査機能と混同しません。[1][2]

| 選択肢 | 主な役割 | 混同しないこと |
| --- | --- | --- |
| 自前のHub-Spoke | 共有機能・検査経路を自分で設計 | ピアリングだけでSpoke間転送は成立しない |
| Azure Virtual WAN | 多拠点接続をマネージドハブで集約 | 関連付け・伝播など独自設計が必要 |
| Azure Route Server | AzureとNVAの間でBGP経路を交換 | データ通信の中継・検査をしない |

**本ワークショップは動作を追いやすい自前のHub-SpokeとUDRを中心に扱う。**

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/networking/architecture/hub-spoke-virtual-wan-architecture

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/route-server/overview

02

理解度の確認

# 代表的な構成と設計ポイントの確認問題

## 各問について、根拠と次に確認する情報を説明してください。

1 HubとSpoke 2つをピアリングするだけで、Spoke間通信は成立しますか。

2 Spoke 1だけにSpoke 2向けUDRを追加した場合、Firewall経由の双方向通信を保証できますか。

3 Route Serverを配置するとNVAの通信検査を置き換えられますか。